

Objektorientierte Modellierung

Informatik · Klasse 8 · Praesentationen

Inhaltsverzeichnis

Präsentation - Objekte, Klassen, Attribute, Methoden	2
Folie 1 - Leitfrage	2
Folie 2 - Ein konkretes Ding: das Objekt	2
Folie 3 - Eigenschaften werden Attribute	2
Folie 4 - Mehrere ähnliche Objekte	2
Folie 5 - Die Klasse als Bauplan	2
Folie 6 - Zustand eines Objekts	2
Folie 7 - Methoden: Was kann ein Objekt tun?	2
Folie 8 - Definition und Ausführung unterscheiden	2
Folie 9 - Objektkarte erstellen	3
Folie 10 - Brücke zu Algorithmen	3
Folie 11 - Sicherung	3
Quellen	3

Präsentation - Objekte, Klassen, Attribute, Methoden

Die Präsentation beginnt bewusst voraussetzungsfrei. Kenntnisse aus Klasse 7 werden nicht vorausgesetzt.

Folie 1 - Leitfrage

Wie kann ein Computer ähnliche Dinge eindeutig beschreiben?

Folie 2 - Ein konkretes Ding: das Objekt

- Objekt = etwas Konkretes, das einzeln betrachtet wird
- Beispiele: dieses Fahrrad, diese Lampe, dieses Smartphone

Folie 3 - Eigenschaften werden Attribute

- Attribut = benannte Eigenschaft
- Attributwert = aktueller Wert
- Beispiel: farbe = rot, gaenge = 7

Folie 4 - Mehrere ähnliche Objekte

- gleiche Arten von Attributen
- unterschiedliche Attributwerte
- gemeinsame Beschreibung erkennen

Folie 5 - Die Klasse als Bauplan

- Klasse beschreibt gleichartige Objekte
- legt typische Attribute und mögliche Methoden fest
- konkrete Objekte sind Ausprägungen einer Klasse

Folie 6 - Zustand eines Objekts

- Zustand = aktuelle Attributwerte
- Zustände können sich verändern
- Klasse bleibt dabei gleich

Folie 7 - Methoden: Was kann ein Objekt tun?

- Methoden beschreiben Verhalten/Aktionen
- Methoden können Attributwerte verändern
- Beispiele: einschalten(), schalten(), bremsen()

Folie 8 - Definition und Ausführung unterscheiden

- eine Methode beschreibt einen Ablauf
- ausgeführt wird sie erst beim Aufruf
- eine Definition wird nicht automatisch ausgeführt, nur weil sie im Programm oben steht
- einmal definieren, mehrfach aufrufen

Folie 9 - Objektkarte erstellen

Partneraufgabe: Klasse, Attribute, Attributwerte und Methoden eines Alltagsobjekts bestimmen.

Folie 10 - Brücke zu Algorithmen

Eine Methode benötigt einen eindeutigen Ablauf aus einzelnen Anweisungen.

Folie 11 - Sicherung

Begriffe: Objekt, Klasse, Attribut, Attributwert, Methode, Zustand.

Quellen

- Sächsischer Lehrplan Oberschule Informatik, Klassenstufe 8: <https://www.schulportal.sachsen.de/lplandb/>
- Grafiken und Beispiele: eigene didaktische Darstellung.